رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٦ - ٢ مقاييس النزعة المركزية والمدى

فكرة الدرس:

أصف مجموعة من البيانات باستعمال المتوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال، والمدى.

المفردات:

مقاييس النزعة المركزية

المتوسط الحسابي

الوسيط

المنوال

نَشاطٌ

يمثِّل عدد القطع في كل كوب مما يلي درجات محمد في خمسة اختبارات في مادة الرياضيات.

انقل القطع بين الأكواب، بحيث يحتوي كل كوب على العدد نفسه من القطع.

١ ما الدرجة المتوسطة للاختبارات الخمسة؟

٢ إذا حصل محمد على الدرجة ١٤ في اختبارٍ سادسٍ، فكم قطعة ستكون في كلّ كوب؟

العدد الذي يُستعمل لوصف مركز مجموعة من البيانات هو **مقياس للنزعة المركزية**. وأكثر مقاييس النزعة المركزية استعمالًا هو المتوسط الحسابي.

المتوسط الحسابي — مفهومٌ أساسيٌّ

التَّعبير اللَّفظي: **المتوسط الحسابي** لمجموعة من البيانات هو مجموع هذه البيانات مقسومًا على عدد مفرداتها، ويُسمّى أيضًا بالوسط الحسابي.

مثال: مجموعة البيانات: ١ سم، ١ سم، ٥ سم، ٢ سم، ٢ سم، ٤ سم، ٢ سم، ٥ سم.

المتوسط الحسابي = $\frac{١+١+٥+٢+٢+٤+٢+٥}{٨}$ = ٢,٧٥ سم.

مثـــال — حساب المتوسط الحسابي

١ **درجات اختبار:** يبين الجدول المجاور درجات ١٦ طالبًا في اختبار. احسب المتوسط الحسابي للدرجات.

درجات الاختبار			
٤٥	٤٣	٤٠	٤٧
٤٤	٤٩	٤١	٤٩
٤٩	٤٤	٤١	٤٣
٤٤	٤١	٥٠	٤٤

المتوسط = $\frac{٤٧+٤٠+...+٤٤}{١٦}$ ← مجموع البيانات ← عدد مفردات البيانات

= $\frac{٧١٤}{١٦}$ = ٤٤,٦٢٥

تحقّق من فهمك:

أ) **نقود:** حصل سائق أجرة في ساعة واحدة على المبالغ التالية: ٤٠ ريالًا، ٣٠ ريالًا، ٣٨ ريالًا، ٤٢ ريالًا، ٣٠ ريالًا. ما متوسط المبالغ التي حصل عليها السائق في تلك الساعة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المقياسان الآخران الشائعان للنزعة المركزية هما الوسيط والمنوال.

الوسيط

مفهومٌ أساسيٌ

التعبير اللفظي: في مجموعة من البيانات مرتبة من الأصغر إلى الأكبر أو العكس، إذا كان عدد مفردات البيانات فرديًّا، يكون **الوسيط** هو العدد الواقع في المنتصف. أما إذا كان عددها زوجيًّا فإن الوسيط هو متوسط العددين المتجاورين في المنتصف.

مثال: مجموعة البيانات: ٧ م، ١١ م، ١٥ م، ١٧ م، ٢٠ م، ٢٠ م.

الوسيط: $\frac{١٥+١٧}{٢}$ = ١٦ م

الوسيط يقسم البيانات إلى نصفين

المنوال

التَّعبير اللَّفظي: **المنوال** لمجموعة من البيانات هو العدد الذي يتكرر أكثر من غيره في المجموعة، وإذا تكرر عددان أو أكثر بالمقدار نفسه، فإن كلًّا منها يكون منوالًا.

مثال: مجموعة البيانات: ٥٠ كلم، ٤٥ كلم، ٤٥ كلم، ٥٢ كلم، ٤٩ كلم، ٥٦ كلم، ٥٦ كلم

المنوالان: ٤٥ كلم و ٥٦ كلم.

مثال — حساب المتوسط والوسيط والمنوال

٢ **مكتبة:** يمثل الجدول أدناه عدد الكتب المبيعة خلال أسبوع في إحدى المكتبات. فما المتوسط، والوسيط، والمنوال لهذه البيانات؟

عدد الكتب المبيعة						
السبت	الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
١٠٦	٥٥	٣٤	٣٥	٣٤	٥٧	٧٨

المتوسط الحسابي = $\frac{١٠٦+٥٥+٣٤+٣٥+٣٤+٥٧+٧٨}{٧}$ = $\frac{٣٩٩}{٧}$ = ٥٧

الوسيط: ٣٤، ٣٤، ٣٥، ٥٥، ٥٧، ٧٨، ١٠٦ — رتِّب البيانات أولًا.

الوسيط

المنوال = ٣٤ — لأنه القيمة الوحيدة التي تتكرر أكثر من القيم الأخرى كلها.

المتوسط هو ٥٧ كتابًا، والوسيط ٥٥ كتابًا، والمنوال ٣٤ كتابًا.

تحقّق من فهمك:

ب) **درّاجات:** يبيّن الجدول المجاور قياسات الدرّاجات التي يمتلكها بعض الطلاب. أوجد المتوسط والوسيط والمنوال لهذه البيانات؟

قياسات الدرّاجات (بوصة)			
٢٠	٢٤	٢٠	٢٦
٢٤	٢٤	٢٤	٢٦
٢٤	٢٩	٢٦	٢٤

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مِثالٌ من اختبار

٣ تقدّر أطوال خمس سمكات بوحدة السنتمتر كما يأتي: ٤٦ ، ٥٣ ، ٣٣ ، ٥٣ ، ٧٩.
إذا أُضيفت إليها سمكة جديدة طولها ٩٨ سم ، فأيُّ العبارات التالية تكون صحيحة ؟

أ) ينقص المنوال. ب) ينقص الوسيط.

جـ) يزداد المتوسط. د) ينقص المتوسط.

اقرأ:

طلب إليك تحديد العبارة الصحيحة عند إضافة ٩٨ إلى مجموعة البيانات المعطاة.

حل:

استعمل الحسّ العددي لاستبعاد بعض الخيارات.

المنوال (٥٣) لن يتغير؛ لأن القيمة الجديدة تظهر مرة واحدة فقط؛ لذا فالعبارة (أ) مستبعدة.

بما أن القيمة الجديدة أكبر من كل قيم المجموعة، فإن الوسيط لن ينقص؛ لذا فالعبارة (ب) مستبعدة.

العبارتان المتبقيتان تتعلقان بالمتوسط. بما أن ٩٨ أكبر من كل قيمة في مجموعة البيانات، فإن المتوسط سيزداد؛ إذن الإجابة الصحيحة هي (جـ) .

تحقّق من فهمك:

جـ) إذا أُضيفت سمكة جديدة طولها ٣٠ سم إلى السمكات الواردة في مثال (٣)، فأيُّ العبارات التالية تكون صحيحة؟

هـ) ينقص المنوال. ز) يزداد المتوسط.

و) يزداد الوسيط. ح) ينقص المتوسط.

إرشادات للاختبارات

مقارنة المقاييس:
طريقة أخرى لحلّ المثال ٣، أوجد المقاييس قبل إضافة ٩٨ وبعد إضافته، ثم قارن بين النتائج.

بالإضافة إلى المتوسط والوسيط والمنوال، يمكنك أيضًا استعمال المدى لوصف مجموعة من البيانات. وفيما يلي بعض الإرشادات لاستعمال هذه المقاييس:

المتوسط والوسيط والمنوال والمدى — ملخص المفهوم

المقياس	أكثر فائدة عندما ...
المتوسط	• لا تحتوي مجموعة البيانات قيمًا متطرفة.
الوسيط	• تحتوي مجموعة البيانات قيمًا متطرفة. • لا توجد فجوات كبيرة في منتصف البيانات.
المنوال	• تحتوي مجموعة البيانات أعدادًا متساوية.
المدى	• يتم وصف انتشار البيانات.

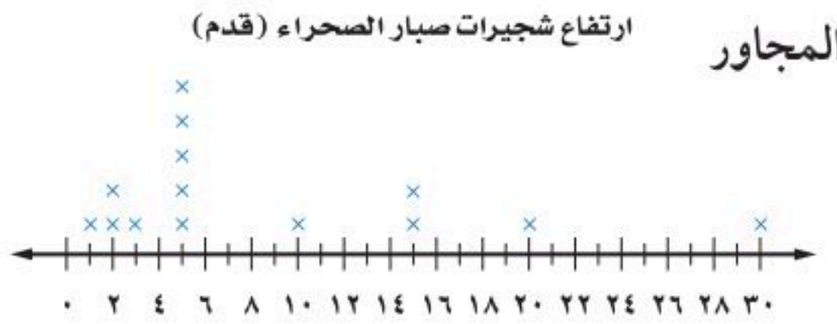
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثـــال اختيار المقياس الأفضل

إرشادات للدراسة

الوسيط
عندما يكون عدد البيانات فرديًا، فالوسيط هو العدد الذي يقع في منتصف البيانات المرتبة. وعندما يكون عددها زوجيًا، فالوسيط هو متوسط العددين الواقعين في المنتصف.

٤ **مزروعات:** يبين التمثيل بالنقاط المجاور ارتفاع شجيرات صبّار الصحراء. فأيُّ المقاييس التالية هو أفضل تمثيل لهذه الارتفاعات: المتوسط أو الوسيط أو المنوال؟



المتوسط = $\frac{١+٢+٢+....+٣٠}{١٤}$ = ٨,٨

الوسيط = $\frac{\text{ارتفاع الشجيرة السابعة + ارتفاع الشجيرة الثامنة}}{٢}$ = $\frac{٥+٥}{٢}$ = ٥

المنوال = ٥

لا يصلح المتوسط ٨,٨ لتمثيل البيانات؛ لوجود قيمة متطرفة، بينما يصلح الوسيط أو المنوال لتمثيلها بشكل أفضل.

تحقّق من فهمك:

د) **مكتبة:** يبين الجدول المجاور أسعار مجموعة من الأقراص المدمجة. فأيُّ المقاييس التالية أفضل تمثيل للأسعار: المتوسط أو الوسيط أو المنوال؟ وضح إجابتك.

أسعار مجموعة من الأقراص المدمجة			
١٢	١٥	٤٠	٢٢
١٤	٤٠	١٥	١٧
٢٠	١٨	٤٠	١٩
١٦	٢١	١٩	١٦

تأكّـــد

المثالان ١، ٢ احسب المتوسط والوسيط والمنوال للبيانات التالية، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر:

١ النقاط التي جمعها فريق كرة سلة في ١٠ مباريات: ٢٩، ١٤، ٨٠، ٥٩، ٧٨، ٣٠، ٥٩، ٦٩، ٥٥، ٥٠.

٢

الفريق	عدد مرات الفوز
أ	١٠
ب	٨
ج	٩
د	١١

٣

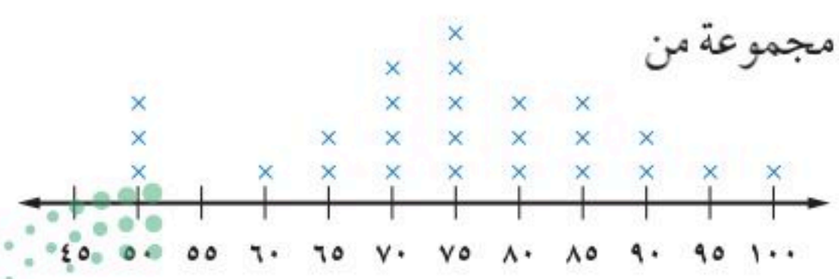
المثال ٣

٤ **اختيار من متعدد:** الأعداد ٥٢، ٤٥، ٥١، ٤٥، ٤٨، تمثل أعداد زائري أحد المتاحف على مدى خمسة أيام. فإذا زاره في كل من اليومين السادس والسابع ٥١ زائراً، فأي العبارات الآتية تكون صحيحة؟

أ) ينقص المتوسط ب) ينقص الوسيط ج) يزداد المنوال د) ينقص المنوال

المثال ٤

٥ **أحذية:** يبين تمثيل النقاط المجاور أسعار مجموعة من الأحذية الرياضية. فأيُّ المقاييس تصف هذه البيانات بشكل أفضل: المتوسط، أو الوسيط، أو المنوال؟ وضّح إجابتك.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تـدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٦ – ١٠	١، ٢
١١	٣
١٢	٤

احسب المتوسط والوسيط والمنوال لكل مجموعة مما يلي، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر:

٦ درجات سعود في بعض المواد: ٦٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٦٦ ، ٦٤ .

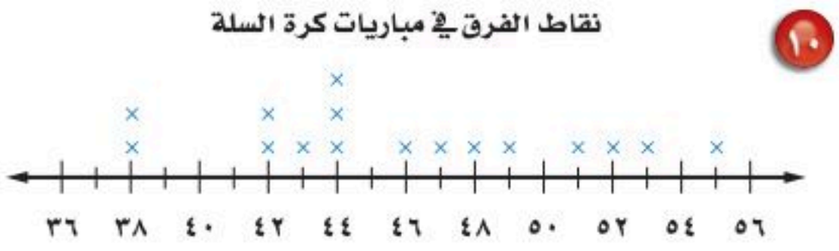
٧ عدد صفحات القصص التي قرأها أنس : ١٠، ١٨، ١١، ٦ ، ٦ ، ٥، ١٠ ، ١١، ٤٦، ٧، ٦ ، ٨.

٨ أطوال خزانات بالمتر: ٣,٥٠ ، ٣,٧٥ ، ٣,٥٠ ، ٤,٠٠ ، ٣,٠٠، ٣,٢٥ .

٩

السعر بالريال	عدد الجوارب
٧٥	٨
٨٠	٣
٨٥	٦

١٠



١١ **اختيار من متعدد:** اشترى تاجر ٥ قطع أثرية بمبلغ ٨٥٠ ريالًا، واشترى مؤخرًا قطعة بمبلغ ٧٥٨ ريالًا. ما المتوسط الحسابي لثمن القطع الأثرية جميعها؟

أ) ١٥١,٦ ﷼ ب) ٢٦٨ ﷼ ج) ١٧٠ ﷼ د) ١٦٠,٨ ﷼

الربط مع الحياة:
تُعد محطة الفضاء الدولية أكبر وأعقد مشروع فلكي أُرسل للفضاء، وتبلغ أبعادها (١١٧×٩٧×٤٤) م، وكتلتها نصف مليون كجم، وسرعتها ٢٨ ألف كلم/ ساعة، وتكمل دورة واحدة حول الأرض كل ٩٠ دقيقة.

١٢ **فضاء:** يبين الجدول المجاور عدد روّاد الفضاء من سبع وعشرين دولة. فأيّ المقاييس التالية يصف هذه البيانات بشكل أفضل: المتوسط أو الوسيط أو المنوال؟ وضّح إجابتك.

روّاد الفضاء								
٢٦٧	١	٩	٨	١	١	١	١	١
٩٧	١	١	١	٣	١	١	٢	١
١١	٢	١	١	٥	١	١	١	١

تبرير: حدِّد أيُّ العبارات التالية صحيحة دائمًا أو أحيانًا أو غير صحيحة أبدًا حول مجموعة البيانات التالية { ٨ ، ١٢ ، ١٥ ، ٢٣ } . وفسّر ذلك.

١٣ إذا أُضيفت قيمة أكبر من ٢٣، فإن المتوسط يزداد.

١٤ إذا أُضيفت قيمة أقل من أو تساوي ٨، فإن المتوسط ينقص.

١٥ إذا أُضيفت قيمة بين ٨ و ٢٣، فإن المتوسط لا يتغير.

١٦ **رياضة:** يبين الجدول المجاور عدد النقاط التي أحرزها فريق كرة الطائرة في ١٤ مباراة. فكم نقطة يجب أن يحققها في المباراة الأخيرة ليصبح متوسط عدد نقاطه ١٢؟ وضّح إجابتك.

عدد النقاط						
١١	١٥	١٢	١٠	١٠	١٠	١٣
١٤	١٣	١٣	١٠	١٥	١٢	■

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل
مهارات التفكير العليا

١٧ **تبرير:** حدّد ما إذا كان الوسيط جزءًا من مجموعة البيانات دائمًا أو أحيانًا أو لا يكون أبدًا، ووضِّح إجابتك.

١٨ **تحدٍّ:** عند حذف القيمة ١٠٠٠ من: ٥٠، ١٠٠، ٧٥، ٦٠، ٧٥، ١٠٠٠، ٩٠، ١٠٠، بيّن (دون إجراء الحسابات) أيّ المقاييس (المتوسط أو الوسيط أو المنوال) أكثر تأثرًا، وأيُّها أقلُّ تأثرًا؟ وضِّح إجابتك.

١٩ **اكتب** إذا كان معدل عدد الأفراد في الأسرة الواحدة في إحدى الدول هو ٢,٥٩ ، فهل هذه القيمة تمثل المتوسط أم المنوال؟ كيف عرفت ذلك؟

تدريب على اختبار

٢٠ يبيّن الجدول الآتي أعداد طلاب مدرسة ابتدائية.

الصف	العدد
الأول	١٣٨
الثاني	١٢٥
الثالث	٨٩
الرابع	١١٠
الخامس	١٣٠
السادس	؟

ما عدد طلاب الصف السادس إذا علمت أن الوسيط للبيانات يساوي المنوال؟

أ) ٨٩ ب) ١١٠

جـ) ١٢٥ د) ١٣٠

٢١ اشترت فدوى ٥ عباءات لبناتها الخمس بـ ٨٥٠ ريالًا. ثم اشترت عباءة أخرى لها بـ ٢٣٠ ريالًا. ما الوسط الحسابي لأسعار العباءات جميعها؟

أ) ٤٦ ﷼

ب) ١٧٠ ﷼

جـ) ١٨٠ ﷼

د) ٢١٦ ﷼

مراجعة تراكمية

٢٢ يبين الجدول المجاور درجات الحرارة السيليزية العظمى في إحدى المدن خلال ثمانية أيام متتالية. استعمل التمثيل بالنقاط لعرض هذه البيانات. (الدرس ٦-١)

درجات الحرارة العظمى			
٢٦	٢٨	٣٠	٢٧
٢٩	٣٠	٢٨	٢٩

٢٣ أوجد $\frac{١}{٢}$ ٣٪ من ٧٠ ، وقربه إلى أقرب عُشر. (الدرس ٥-١)

الاستعداد للدرس اللاحق

٢٤ **مهارة سابقة:** ما مدى البيانات ٣٠، ٢٠، ٦٠، ٨٠، ٩٠، ١٢٠، ٤٠؟ وما طول الفترة المناسبة لتمثيلها باستعمال النقاط؟ (الدرس ٦-١)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447